EVALUACIÓN

Nombre asignatura:

TALLER DE INTEGRACION
EN SEGURIDAD DE DATOS

Semana: 5
Nombre: alumno: Gerald vega soto
Fecha:/01/2025

Carrera: ciberseguridad

Situación problemática

En esta semana, el estudiante deberá diseñar una propuesta de mejora para el proyecto de ciberseguridad que ha venido desarrollando desde la semana 1. La propuesta debe incluir la definición de los recursos necesarios (hardware y software), su integración dentro del proyecto y los pasos para su implementación, con el objetivo de identificar una solución a la problemática planteada en el proyecto. Para ello, el estudiante deberá desarrollar un informe estructurado, que incluya imágenes

reales o referenciales del proyecto como apoyo visual para tener una perspectiva clara de cómo se aborda la solución a la problemática. Se deben seguir las indicaciones detalladas a continuación:

Instrucciones:
1. Diseño de la propuesta de mejora
Debe explicar de forma detallada la propuesta de mejora en ciberseguridad, identificando claramente la problemática seleccionada. Este apartado debe describir cómo la propuesta mejorará la situación actual, justificando la importancia de la solución propuesta.

2. Definición de recursos
• Hardware: debe especificar qué equipos de hardware son necesarios para implementar la solución de ciberseguridad. Incluir descripciones detalladas de los dispositivos, como servidores, firewalls, routers, switches, entre otros, y explicar por qué son idóneos para abordar la problemática. Además, se deben incluir imágenes reales o referenciales de los componentes de hardware seleccionados.

• Software: en esta sección, debe definir el software que será implementado como parte de la propuesta, incluyendo sistemas operativos, plataformas de gestión de seguridad (SIEM), software antivirus o herramientas específicas para la ciberseguridad (como IDS/IPS, firewalls de software, VPN, etc.). Se debe justificar la elección del software en función de su efectividad y compatibilidad con los recursos existentes. Incluir también imágenes referenciales de las herramientas seleccionadas.

3. Integración de la propuesta
Aquí, debe explicar cómo se integrarán los recursos de hardware y software en el proyecto de ciberseguridad. Esto incluye cómo se conectarán y funcionarán de manera conjunta para proporcionar una solución eficaz. Se debe detallar el flujo de trabajo de la integración y apoyar con diagramas o esquemas que ilustren la relación entre los componentes del sistema.

4. Implementación de la propuesta de mejora
Debe detallar los pasos necesarios para la implementación de la propuesta. Esto incluye:
• Instalación del hardware: explicar los pasos para la instalación y configuración de los dispositivos de hardware.

• Configuración del software: describir los pasos específicos para instalar, configurar y poner en funcionamiento las herramientas de software seleccionadas.
• Pruebas y validaciones: incluir las pruebas necesarias para verificar que el sistema funcione correctamente y cumpla con los objetivos de la propuesta de mejora.
• Cronograma de implementación: elaborar un cronograma que muestre las etapas del proceso de implementación y el tiempo estimado para cada una de ellas. Se deben incluir imágenes y diagramas que ilustren cada una de las etapas descritas, proporcionando una visión clara del proceso.

Informe.

1-de la propuesta de mejora.

Nestlé se encuentra en un punto crítico en donde se detectaron varias vulnerabilidades como el acceso no autorizado por medio de técnicas de ingeniería social, exposición de equipos corporativos en oficinas de gerencia y déficit en el personal de seguridad del edificio. Debido a estos riesgos

detectados es crucial implementar una propuesta de mejora que establezca los protocolos y normas fortaleciendo la seguridad de los datos sensibles de la organizacion.
Esta propuesta de mejora fortalecerá la seguridad de los datos confidenciales, protegiendo la integridad y disponibilidad de la organizacion. Con estas mejoras implementadas en el edificio corporativo de Nestlé se evitarán:

- intento de intrusión aprovechando la vulnerabilidad del personal de seguridad en el acceso principal, con el uso de credenciales extraviadas utilizando técnicas de ingeniería social suplantando identidad de alguna empresa externa que colabore en servicios para el edificio corporativo.
- Con estas mejoras se evitarán los extravíos o robos de equipos del personal interno en áreas corporativas y áreas comunes.

2-definicion de los recursos.

Hardware.

Se requieren los siguientes dispositivos para fortalecer la seguridad:

- Servidores de Seguridad: HP ProLiant DL380 Gen10, para almacenar logs y gestionar accesos.

- Firewalls de Nueva Generación: Fortinet FortiGate 100F para filtrado de paquetes y protección perimetral.

- Cámaras de Seguridad IP: Hikvision DS-2CD2145FWD-I para monitoreo de accesos.

- Sistemas de Control Biométrico: ZKTeco SpeedFace-V5L para autenticación segura

- Switches Administrables: Cisco Catalyst 9200 para segmentación de redes seguras.

Software.

Se recomienda la implementación de las siguientes herramientas de ciberseguridad:

- SIEM (Security Information and Event Management): Splunk Enterprise Security para monitoreo y análisis de incidentes.
- Firewall de Software: Palo Alto Networks VM-Series para reforzar la seguridad en redes virtualizadas.
- Antivirus y EDR (Endpoint Detection and Response): CrowdStrike Falcon para detección y respuesta ante amenazas.
- VPN Segura: OpenVPN para acceso remoto cifrado.
- Sistema de Detección y Prevención de Intrusos (IDS/IPS): Snort para monitoreo de tráfico sospechoso

3-integracion de la propuesta.

Los dispositivos y software se integrarán de la siguiente manera:

- Los servidores registrarán y analizarán eventos de seguridad en tiempo real mediante SIEM.
- Los firewalls protegerán las conexiones entrantes y salientes de la red corporativa.
- Los controles biométricos y credenciales inteligentes asegurarán el acceso físico.
- Las cámaras IP y el SIEM trabajarán en conjunto para alertar sobre accesos no autorizados.
- Los switches segmentarán la red para minimizar la exposición a ataques internos.
- Ademas se incluyen las capacitaciones con empresas externas como Infocorp.
  Empresa especializada en ciberseguridad que proporciona capacitaciones enfocadas en prevenir, detectar y responder ante incidentes que puedan comprometer la seguridad de los activos digitales.

4-Implementación de la propuesta de mejora

Implementación de la Propuesta de Mejora en Ciberseguridad para Nestlé

1. Instalación del Hardware

Para fortalecer la seguridad perimetral y el control de accesos en las instalaciones de Nestlé, se procederá con la instalación de los siguientes dispositivos:

a) Firewalls de Nueva Generación (NGFW)

Pasos de instalación y configuración:

1. Montaje del firewall en el rack de servidores.
2. Conexión a la red principal y energización del dispositivo.
3. Configuración inicial mediante consola de administración.
4. Implementación de reglas de filtrado y listas de control de acceso.
5. Integración con sistemas de detección y prevención de intrusiones (IDS/IPS).
6. Pruebas de conectividad y validación de configuraciones.

b) Sistemas de Control Biométrico para el Acceso Físico

Pasos de instalación y configuración:

1. Instalación de dispositivos biométricos en puntos de acceso clave.
2. Configuración de la base de datos de usuarios autorizados.
3. Sincronización con sistemas de seguridad perimetral.
4. Pruebas de autenticación y ajustes en los tiempos de respuesta.

2. Configuración del Software

a) Implementación de una Solución SIEM (Security Information and Event Management)

Pasos de instalación y configuración:

1. Instalación del software SIEM en un servidor dedicado.
2. Integración con los dispositivos de seguridad de la red (firewall, IDS/IPS, control de accesos, etc.).
3. Configuración de reglas para detección de amenazas y generación de alertas.
4. Creación de reportes automatizados para auditorías de seguridad.

b) Configuración de VPN Segura para el Acceso Remoto

Pasos de instalación y configuración:

1. Implementación de un servidor VPN con autenticación multifactor (MFA).
2. Configuración de permisos de acceso basados en roles.
3. Encriptación del tráfico mediante protocolos seguros (IPSec o SSL VPN).
4. Pruebas de conexión y optimización del rendimiento de la VPN.

3. Pruebas y Validaciones

a) Pruebas de Penetración (Pentesting)

- Simulación de ataques para evaluar la efectividad del firewall y las medidas de seguridad.
- Análisis de vulnerabilidades en los sistemas protegidos.

b) Pruebas de Autenticación Biométrica

- Validación del registro y acceso de empleados.
- Pruebas de respuesta ante intentos de acceso no autorizados.

c) Pruebas de Seguridad de la VPN

- Simulación de accesos remotos para verificar la robustez de la encriptación y autenticación.
- Evaluación de tiempos de conexión y estabilidad de la red.

d) Validación del SIEM

- Generación de alertas de prueba para evaluar la respuesta del sistema.
- Revisión de reportes automáticos y su precisión en la detección de amenazas.

Conclusión

Con la implementación de estos dispositivos y configuraciones, Nestlé fortalecerá su seguridad tanto en el acceso físico como en el control del tráfico de red, reduciendo riesgos de ataques informáticos y brechas de seguridad. Las pruebas y validaciones permitirán asegurar el correcto funcionamiento del sistema antes de su despliegue definitivo.

Bibliografía:

- Santos Valencia, R. A. Barroso Tanoira, F. G. y Chuc Canul, F. A. (2020). *Cómo elaborar un proyecto de investigación*. Instituto Mexicano de Contadores Públicos. https://elibro.net/es/lc/iacc/titulos/130921(se abre en una nueva pestaña)

- Sarmiento Rojas, J. A. Correa Candamil, C. H. y Jiménez Roa, D. E. (2020). *Gestión de proyectos aplicada al PMBOK 6.º edición*. Editorial UPTC. https://elibro.net/es/lc/iacc/titulos/193943

- Gómez Hervás, N. D. C. (2021). *Normativa de Ciberseguridad*. RA-MA Editorial. https://elibro.net/es/lc/iacc/titulos/222663.